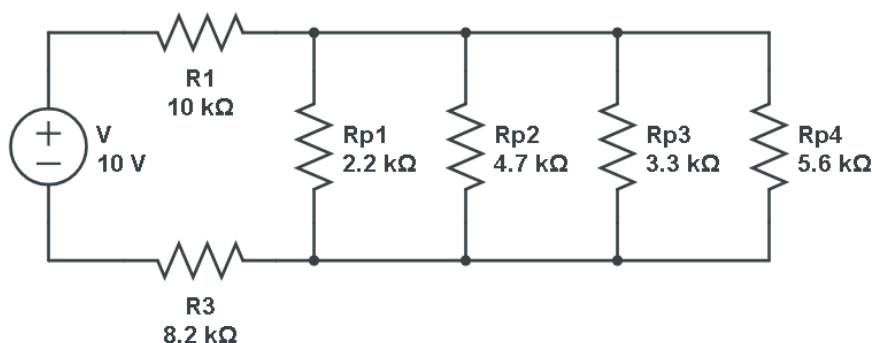




Medição de Resistência, Tensão e Corrente em Circuito Misto

Parte Prática

1) Monte o circuito abaixo e em seguida faça as seguintes medições:



2) Valor medido em cada Resistor

Resistor	Valor Nominal	Valor Calculado
10 k ohms	10 k ohms	10 k ohms
2.2 k ohms	2.2 k ohms	2.2 k ohms
4.7 k ohms	4.7 k ohms	4.7 k ohms
3.3 k ohms	3.3 k ohms	3.3 k ohms
5.6 k ohms	5.6 k ohms	5.6 k ohms
8.2 k ohms	8.2 k ohms	8.2 k ohms

3) Calcule a resistência total e em seguida meça a resistência total

$$R_{total} = R1 + R_p + R3$$

$$1/R_p = 1/2,2k + 1/4,7k + 1/3,3k + 1/5,6k$$

$$R_p = 870,39 \text{ ohms}$$

$$R_{total} = 10k + 0,87k + 8.2k$$

$$R_{total} = 19,07k \text{ ohms}$$

Resistência Total	Valor Calculado	Valor Medido
	19,07 k ohms	19,1 k ohms

4) Valor da tensão total medida e a tensão em cada resistor

$$I_t = V / R_t = 10/19.07 = 0.524 \text{ mA}$$

$$V(10k) = 0.524 * 10k = 5.24 \text{ V}$$

$$V_p = 0.524 * 0.87k = 0.4558 \text{ V}$$

$$I(8.2k) = 0.524 * 8.2k = 4.296 \text{ V}$$

Resistor	Valor Medido em Volts	Valor Calculado
10 k ohms	5,2 V	5,24 V
2.2 k ohms	0,46 V	0,456 V
4.7 k ohms	0,46 V	0,456 V
3.3 k ohms	0,46 V	0,456 V
5.6 k ohms	0,46 V	0,456 V
8.2 k ohms	4,3 V	4,29 V

5) Calcule e meça a corrente total e a corrente em cada resistor

$$I_t = V / R_t = 10/19.07 = 0.524 \text{ mA}$$

$$I(10k) \text{ e } I(8.2k) = 0.524 \text{ mA}$$

$$I(2.2k) = 0.456 / 2.2k = 0.207 \text{ mA}$$

$$I(4.7k) = 0.456 / 4.7k = 0.097 \text{ mA}$$

$$I(3.3k) = 0.456 / 3.3k = 0.138 \text{ mA}$$

$$I(5.6k) = 0.456 / 5.6k = 0.081 \text{ mA}$$

Resistor	Valor Calculado em mA	Valor Medido em mA
10 k ohms	524 μ A	526 μ A
2.2 k ohms	207 μ A	210 μ A
4.7 k ohms	97.1 μ A	98 μ A
3.3 k ohms	138 μ A	135 μ A
5.6 k ohms	81.5 μ A	81 μ A
8.2 k ohms	524 μ A	524 μ A